

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO DE SISTEMAS ROBÓTICOS — 2º SEMESTRE DE 2026

Relatório 3

Sensor de distância por infravermelho TCRT5000 na protoboard

Equipe

Ari Gonçalves da Silva Filho
Caio Rodrigues Costa
Cleiton Neves Santos
Túlio Henrique Rodrigues Costa

Professor: Paulo Rezeck

Repositório: <https://github.com/TulioHRC/robotica-cain>

Belo Horizonte, 7 de outubro de 2026

1 Introdução

Um sensor de distância serve para estimar o espaço até um alvo sem precisar encostar nele. Neste trabalho prático, foi utilizado o modelo TCRT5000, um componente que trabalha na faixa do infravermelho e que junta um emissor e um detector na mesma peça. O seu princípio de funcionamento se baseia assim: um diodo emite luz que bate em um obstáculo, como um cartão branco, e uma parte dessa luz reflete e volta para o sensor. Quanto mais perto e mais claro for o alvo, maior será a corrente gerada no fototransistor que recebe essa luz.

O conversor analógico do Arduino lê essa corrente e entrega para o programa um número inteiro que varia de 0 a 1023. Porém, esse número bruto não é a distância real em milímetros. Para conseguir saber a distância, precisa entender como a intensidade da luz cai à medida que o alvo se afasta e criar um modelo que consiga inverter essa curva lida pelo Arduino.

O objetivo principal deste relatório é caracterizar esse sensor na prática, por meio da medição do seu sinal em várias distâncias conhecidas até determinada marca. Com essas medidas, é possível construir o modelo de conversão no Arduino para que ele devolva a distância em milímetros. Além disso, investiga-se qual é o alcance máximo da montagem, ou seja, o ponto onde o sensor não consegue mais distinguir o alvo da luz ambiente, e entender o que acontece com a medição quando o LED piscar em intervalos de tempo muito curtos.

2 Montagem

A montagem do circuito ocorreu numa *protoboard*, que é uma placa de ensaio que permite fazer ligações eletrônicas sem solda, com o uso da placa Arduino Mega, a qual atua como o "cérebro" do projeto e recebe alimentação pelos bornes de 5 V e GND. O componente central, o sensor TCRT5000, possui quatro terminais. Com a face preta virada para o observador e os pinos para baixo, a ordem dos terminais é: coletor e emissor (parte do detector de luz), seguidos de anodo e catodo (parte do LED emissor).

Para o funcionamento correto, o circuito foi dividido em duas metades. A primeira metade controla a emissão de luz infravermelha. Para isso, conectou-se um resistor de $100\ \Omega$ entre o pino digital D8 do Arduino e o anodo do LED. O resistor serve para limitar a energia e proteger o LED de queimar, fixando a corrente em cerca de 38 mA enquanto o pino D8 permanece ligado. Esse pino D8 tem a função de ligar e desligar o emissor através do código para não haver confusão com a luz ambiente da sala.

A segunda metade do circuito faz a leitura da luz refletida. Utilizou-se um resistor de

4,7 k Ω com a função de *pull-up* ligado ao coletor do fototransistor. Na prática, esse resistor mantém a tensão perto dos 5 V no pino analógico A0 quando não há luz infravermelha chegando no sensor. Ele é o responsável por ler os valores e enviar para o computador. Quando a luz bate no cartão e volta ao detector, ele conduz energia e a tensão no pino A0 cai. Por fim, os terminais do emissor do fototransistor e do catodo do LED foram conectados ao GND, de forma a fechar o circuito.

Para a realização das medições de distância, o sensor TCRT5000 ficou fixo numa base e posicionou-se uma régua ao seu lado para medir os milímetros desde a face do componente até ao alvo. O alvo escolhido foi um cartão, o qual foi mantido perpendicular em relação ao sensor, para garantir que a luz refletisse de volta com a maior intensidade possível. As Figuras 1 e 2 ilustram essas montagens.

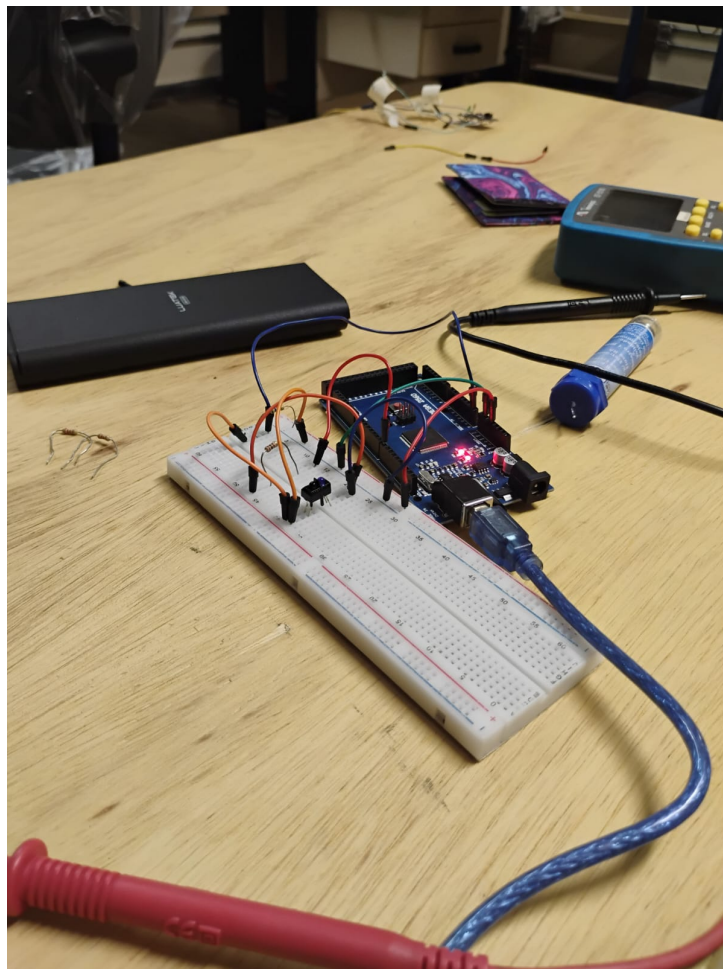


Figura 1: Montagem do sensor TCRT5000 e dos resistores na protoboard com o Arduino.

Em relação aos testes para caracterizar o sensor, a medição estendeu-se até ao limite de 180 mm. Para abranger esse intervalo, a coleta de dados ocorreu com pausas do cartão a cada 10 mm na primeira metade da régua (de 10 mm a 100 mm) e, em seguida, adotou-se um passo de 20 mm (120, 140, 160 e 180 mm). A Figura 3 ilustra o ambiente de trabalho no computador.

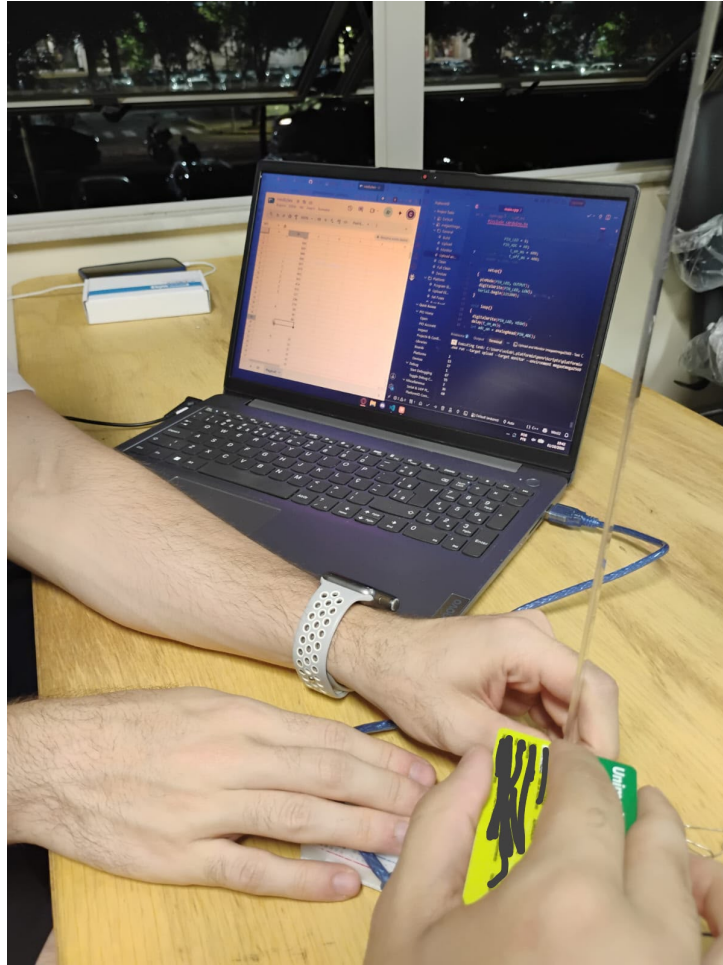


Figura 2: Arranjo físico de testes com o sensor fixo, a régua de medição e o cartão.

Como o sensor é sensível e capta também interferências (como as lâmpadas da sala), o sinal final oscila bastante, um efeito conhecido como ruído. Para resolver esse problema, optou-se por registrar 3 leituras independentes em cada distância e utilizar apenas o valor médio correspondente, o que ajuda a estabilizar os dados antes da aplicação do modelo matemático.

Por fim, para perceber o comportamento do sensor perante medições mais rápidas, o *sketch* sofreu alterações para variar o tempo em que o LED passa ligado e desligado. Conforme a recomendação da prática, testaram-se ciclos de 1000 ms, 100 ms, 10 ms e 1 ms. O objetivo dessa etapa foi observar o impacto físico no sinal quando os componentes não têm tempo suficiente para ligar e desligar na sua capacidade máxima. Para permitir uma comparação justa, essas medições temporais foram efetuadas em três distâncias fixas: 20 mm, 100 mm e 180 mm.

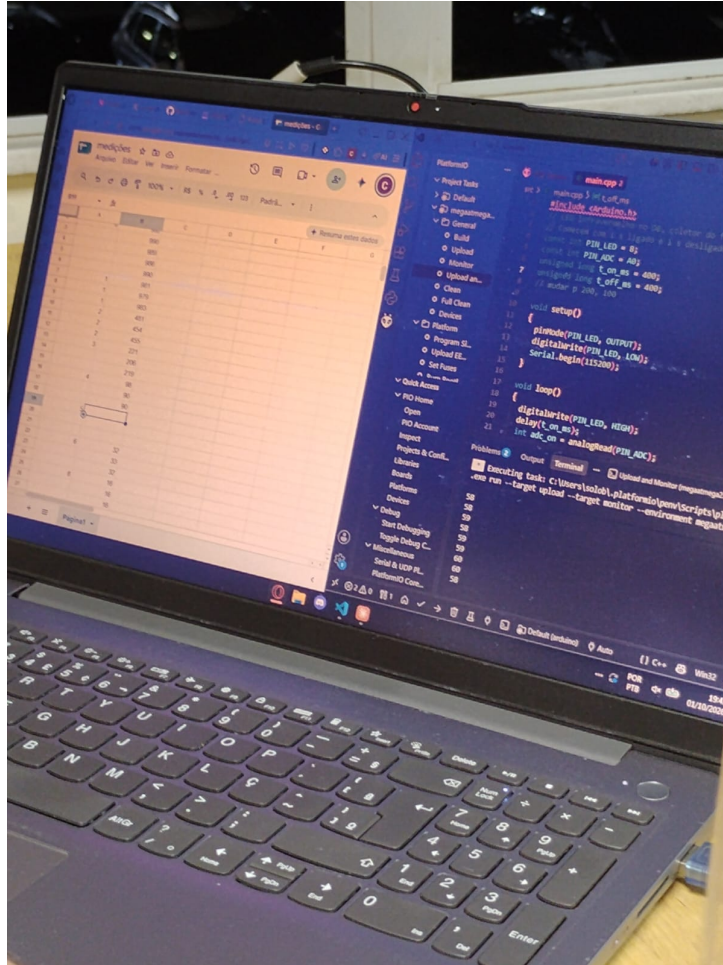


Figura 3: Ambiente de desenvolvimento com o código e a planilha de dados.

3 Resultados

Nesta seção, apresenta-se o tratamento dos dados recolhidos pelo sensor de infravermelho. O primeiro passo consistiu em organizar as leituras brutas que o Arduino imprimiu no monitor. Como o sensor capta interferência do ambiente, o valor do sinal oscila. Para observar esse fenômeno, a Tabela 1 expõe as três medições individuais registradas para cada marca da régua, desde os 10 mm até aos 180 mm.

Para resolver o problema das oscilações visíveis na Tabela 1, calculou-se a média do sinal para cada posição. Com o valor dessa média (representada pela letra S), tornou-se possível calcular uma nova variável matemática, chamada de z . A fórmula utilizada para encontrar a variável z encontra-se descrita na Equação 1.

$$z = \frac{1}{\sqrt{S}} \quad (1)$$

Essa etapa matemática tem sua importância, pois transforma a curva de queda da luz numa linha reta, o que facilita bastante a criação da equação de conversão dentro do

Tabela 1: Leituras analógicas brutas recolhidas para cada distância.

Distância Real (mm)	Leitura 1	Leitura 2	Leitura 3
10	981	979	983
20	481	454	455
30	221	206	219
40	98	90	90
50	58	52	49
60	32	33	32
70	27	26	24
80	16	16	16
90	13	14	13
100	10	10	10
120	8	7	6
140	5	4	5
160	4	3	3
180	3	2	1

código do microcontrolador. A Tabela 2 reúne o resumo dos dados consolidados, com o sinal médio já calculado, a variável z e a distância final que o modelo estima (d_{est}).

Tabela 2: Tabela de dados consolidados para o ajuste matemático do modelo.

Distância (mm)	Sinal Médio	Variável z	Estimativa d_{est} (mm)
10	981,0	0,0319	27,3
20	463,3	0,0464	30,7
30	215,3	0,0681	35,7
40	92,6	0,1039	44,0
50	53,0	0,1376	51,8
60	32,3	0,1758	60,6
70	25,6	0,1975	65,7
80	16,0	0,2500	77,8
90	13,3	0,2739	83,4
100	10,0	0,3162	93,1
120	7,0	0,3799	107,9
140	4,6	0,4648	127,6
160	3,3	0,5515	147,6
180	2,0	0,7614	196,3

Para a criação do modelo matemático, através de regressão linear, optou-se por utilizar todas as medições da Tabela 1, desde os 10 mm até aos 180 mm. Embora o sinal caia para valores muito próximos de zero a partir dos 120 mm, a inclusão desses pontos permitiu que o ajuste cobrisse todo o intervalo testado na prática. A partir da relação linear entre a distância real e a variável z , a ferramenta de cálculo devolveu dois pontos essenciais:

- g_0 (o desvio inicial ou intercepto) = 19,94 mm
- g_1 (a inclinação da reta) = $231,62 \text{ mm} \cdot \sqrt{\text{contagens}}$

Com a obtenção desses dois valores, a fórmula final que o Arduino utiliza para estimar a distância (expressa na Equação 2) passou a incorporar os ganhos encontrados.

$$d_{est} = 19,94 + 231,62 \cdot z \quad (2)$$

O erro do modelo, isto é, a diferença absoluta entre o valor da régua e o cálculo da Equação 2, varia conforme a posição. Nos primeiros pontos, como na marca dos 10 mm, o erro atinge cerca de 17 mm. Isso ocorre porque, muito perto da face do sensor, a luz não obedece perfeitamente à regra de queda prevista pela fórmula. Nas distâncias intermediárias (entre 30 mm e 100 mm), a equação comporta-se melhor e o erro diminui, com valores entre 3 e 10 mm de diferença. Nos pontos finais (120 a 180 mm), o erro volta a subir ligeiramente, pois o sinal fica tão fraco que a leitura se torna menos precisa.

Para ilustrar o comportamento físico do sensor e a eficácia da calibração, construíram-se dois gráficos. A Figura 4 mostra a queda do sinal bruto à medida que o cartão se afasta até aos 180 mm. A Figura 5 compara a distância estimada pelo Arduino com a distância real da régua; a linha de referência ($y = x$) representa o cenário ideal, onde a estimativa bate perfeitamente certo com a realidade. O afastamento dos pontos em relação a essa linha ilustra graficamente o erro do modelo.

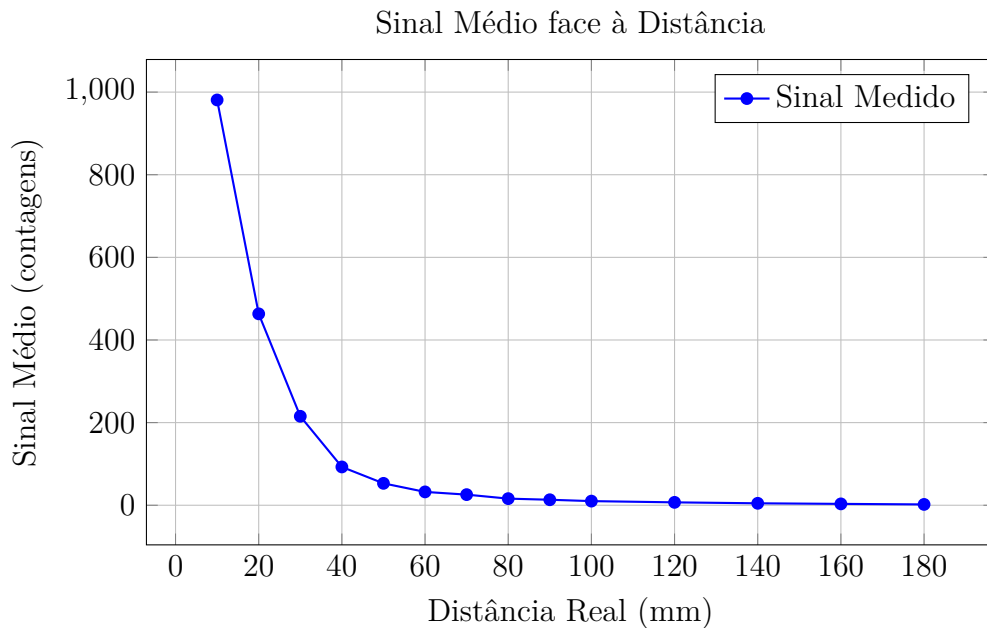


Figura 4: Gráfico da queda do sinal analógico médio face à distância até ao alvo.

Além da calibração principal, o estudo incluiu um teste secundário para avaliar a resposta

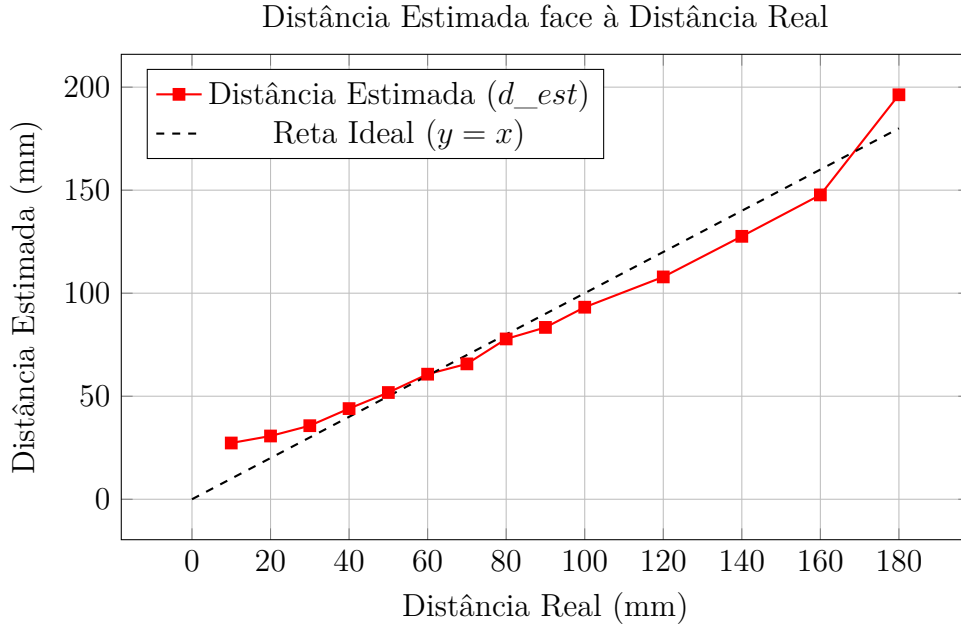


Figura 5: Distância estimada (d_{est}) face à distância real da régua, com a reta ideal $y = x$ de referência.

do sensor perante diferentes tempos de acionamento do emissor. O *sketch* do Arduino sofreu modificações para testar ciclos de 1000 ms, 100 ms, 10 ms e 1 ms. Para permitir uma comparação direta, os resultados analógicos desse teste encontram-se registados na Tabela 3, com foco em três distâncias fixas de referência (20, 100 e 180 mm).

Tabela 3: Sinal analógico obtido para diferentes tempos de acionamento do emissor infravermelho.

Tempo de Acionamento (ms)	Sinal a 20 mm	Sinal a 100 mm	Sinal a 180 mm
1000	355	11	3
100	366	12	3
10	422	12	3
1	362	9	2

4 Discussão

4.1 Comportamento do sinal e qualidade do modelo

A Tabela 1 confirma o comportamento esperado para o TCRT5000: o sinal cai à medida que o cartão se afasta, passando de cerca de 981 contagens a 10 mm para apenas 2 contagens a 180 mm. A queda é muito rápida no início e se torna lenta a partir de 100 mm, o que é coerente com a lei do inverso do quadrado da distância usada no modelo $S(d) = \alpha/d^2$.

O ruído também muda ao longo da régua. Nas distâncias curtas o desvio entre as três leituras é grande em valor absoluto (cerca de 15 contagens a 20 mm, onde as leituras

foram 481, 454 e 455), mas pequeno em relação ao sinal. Nas distâncias longas acontece o contrário: a 180 mm as leituras 3, 2 e 1 têm desvio de 1 contagem para uma média de 2, ou seja, o ruído é da mesma ordem do próprio sinal. Essa diferença é a principal explicação para o comportamento do erro do modelo.

Com os ganhos $g_0 = 19,94$ mm e $g_1 = 231,62$ mm $\cdot\sqrt{\text{contagens}}$, o erro absoluto médio do modelo nos 14 pontos é de aproximadamente 8 mm. Ele se distribui em três regiões:

- **Perto do sensor (10 e 20 mm):** o modelo superestima a distância em 17 e 11 mm. A 10 mm o sinal de 981 contagens está praticamente no teto do conversor, o que indica que o fototransistor está saturado: adc_{on} encosta em zero e o sinal deixa de crescer como $1/d^2$. Além disso, a folha de dados mostra que a resposta do sensor tem um pico por volta de 2,5 mm e não segue o inverso do quadrado tão perto da face.
- **Faixa intermediária (30 a 100 mm):** o erro fica entre 1 e 7 mm. É nessa região que o sinal ainda é grande comparado ao ruído e o sensor não está saturado, ou seja, onde as hipóteses do modelo valem.
- **Longe do sensor (120 a 180 mm):** o erro volta a crescer, chegando a 12 mm entre 120 e 160 mm e a 16 mm em 180 mm. Aqui o sinal tem poucas contagens e a resolução do conversor pesa: como $z = 1/\sqrt{S}$, a passagem de 3 para 2 contagens muda z em mais de 20%, e a variação de uma única contagem se traduz em dezenas de milímetros na estimativa.

A decisão de incluir todos os pontos no ajuste, de 10 a 180 mm, tem um custo visível no gráfico da Figura 5. Os pontos saturados (10 mm) e os pontos de sinal quase nulo (160 e 180 mm) puxam a reta para longe da região onde o modelo realmente funciona, e por isso o erro na faixa intermediária é maior do que seria se o ajuste usasse apenas o trecho monótono e bem acima do ruído. Em contrapartida, a equação final cobre todo o intervalo testado, o que foi o critério adotado pelo grupo.

4.2 Alcance da montagem

O roteiro define o alcance como a distância em que a média do sinal deixa de se separar da leitura sem alvo. Até 180 mm o sinal médio continuou diminuindo com a distância, sem inverter a tendência, mas os valores finais são muito pequenos. A 140 mm a média é de 4,7 contagens com desvio de 0,6, ainda claramente distinta de zero e dos pontos seguintes. A 160 mm a média cai para 3,3 e, a 180 mm, para 2,0, com uma das leituras igual a 1 contagem. Nesse ponto, a diferença entre a leitura com o LED aceso e apagado é da mesma ordem das flutuações do próprio conversor, de modo que o cartão já não se distingue com segurança do fundo.

Por isso, o alcance prático desta montagem, com o resistor de $100\ \Omega$, o cartão e acionamento de 1 s, fica entre 140 e 160 mm. Como o sinal a 180 mm já está no nível do ruído, conclui-se que 200 mm não seria atingido, o limite do sensor nesta configuração está abaixo dessa marca.

4.3 Efeito da redução do tempo de acionamento

A expectativa era que, ao reduzir t_{on} e t_{off} , o sinal em cada distância caísse e, com ele, o alcance. A Tabela 3 mostra que, na faixa testada, isso não aconteceu de forma clara. A 20 mm os sinais foram 355, 366, 422 e 362 contagens para 1000, 100, 10 e 1 ms; a 100 mm, 11, 12, 12 e 9; e a 180 mm, 3, 3, 3 e 2. Não há uma tendência de queda ao longo da sequência.

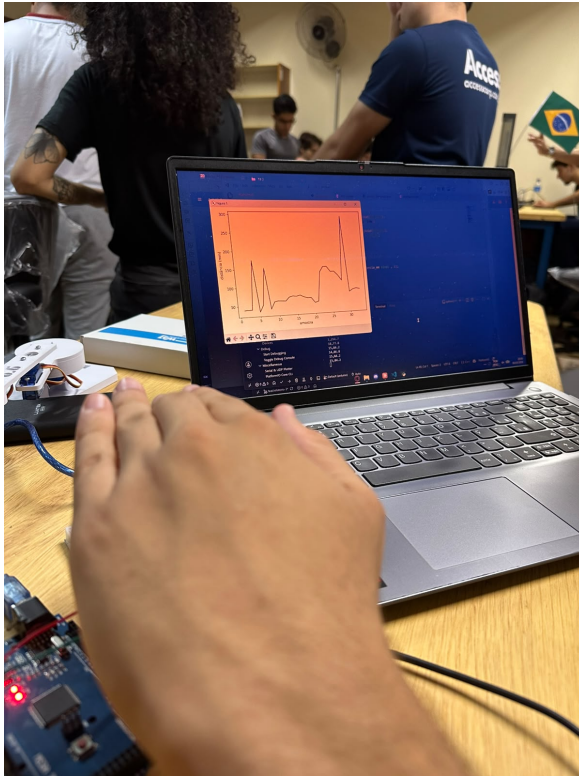
A explicação física está na escala de tempo dos componentes. Quando o pino D8 sobe, a emissão do LED não é instantânea: os portadores precisam ocupar a junção até a potência óptica se estabilizar. No fototransistor ocorre algo semelhante, os fótons geram portadores na base, a corrente de coletor cresce com o ganho do transistor e, quando o LED apaga, a carga acumulada ainda sustenta corrente por um tempo. Esses transitórios duram de dezenas a centenas de microssegundos. Mesmo o menor tempo testado, 1 ms, é várias vezes maior que esses transitórios, então nos quatro casos o emissor e o detector chegam praticamente ao regime permanente antes do `analogRead`. Ou seja, a sequência de 1000 ms a 1 ms ainda não é curta o bastante para que o atraso dos semicondutores apareça no sinal.

O único indício do efeito aparece em 1 ms nas distâncias maiores: o sinal cai de 11–12 para 9 contagens a 100 mm e de 3 para 2 contagens a 180 mm. Esse resultado é coerente com a física do fototransistor, cuja resposta fica mais lenta quanto menor a luz incidente, já que a pequena fotocorrente demora mais para carregar as capacitâncias da base e do resistor de *pull-up* de $4,7\ \text{k}\Omega$. Assim, os pontos com pouca luz seriam os primeiros a sentir um tempo curto. No entanto, essas quedas são de uma a duas contagens, da mesma ordem do desvio observado na calibração, e por isso não podem ser tomadas como prova do efeito.

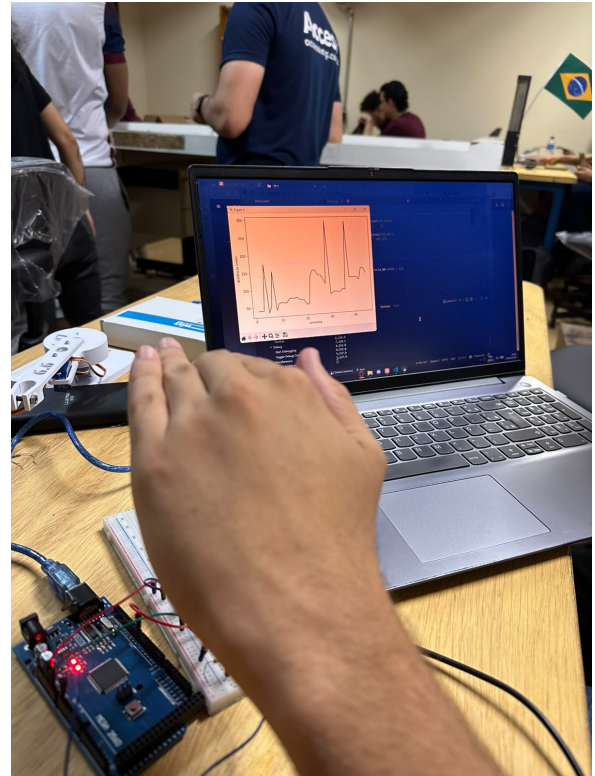
Do ponto de vista do alcance, como o sinal a 100 e a 180 mm praticamente não mudou entre 1000 e 1 ms, o alcance também não se alterou significativamente nessa faixa. Uma consequência desse resultado é que tempos curtos, como 1 a 10 ms, permitem medir com uma taxa muito maior e com o LED aceso por menos tempo, reduzindo a potência dissipada no emissor, sem perda significativa de sinal nesta montagem.

4.4 Modelo no Arduino

Para o desafio final, o *sketch* foi alterado para imprimir, na mesma linha, o sinal cru e a distância estimada em milímetros. A conversão aplica a Equação 2 apenas quando $S > 0$. Quando o sinal é zero, não há reflexão distinguível do fundo e a distância não pode ser estimada; nesse caso o programa imprime -1 , um valor fisicamente impossível que sinaliza “alvo fora do alcance” sem provocar divisão por zero e sem ser confundido com uma medida válida. Com essa alteração, o script de plotagem passa a desenhar a segunda coluna em milímetros. A Figura 6 mostra duas capturas desse teste, com o obstáculo mais perto na primeira captura e mais longe na segunda captura.



(a) Primeira captura.



(b) Segunda captura.

Figura 6: Distância estimada em tempo real pelo Arduino, desenhada pelo script de plotagem.

5 Conclusão

O trabalho caracterizou o sensor TCRT5000 entre 10 e 180 mm e construiu um modelo inverso que converte o sinal do conversor analógico em distância diretamente no Arduino. As medidas confirmaram que o sinal cai de forma aproximadamente proporcional ao inverso do quadrado da distância, e a mudança de variável $z = 1/\sqrt{S}$ permitiu obter, por regressão linear, os ganhos $g_0 = 19,94$ mm e $g_1 = 231,62$ mm $\cdot\sqrt{\text{contagens}}$.

O modelo funciona melhor na faixa de 30 a 100 mm, onde o erro fica entre 1 e 7 mm. Perto da face do sensor a saturação do fototransistor faz o modelo superestimar a distância, e

nas distâncias longas o sinal de poucas contagens torna a estimativa sensível a qualquer variação de uma unidade no conversor, com erros de 12 a 16 mm. O erro médio no intervalo completo foi de cerca de 8 mm. A principal melhoria possível seria restringir o ajuste ao trecho monótono e bem acima do ruído, descartando o ponto saturado e os pontos próximos do fundo.

O alcance útil da montagem, com 1 s de acionamento, ficou entre 140 e 160 mm. A 180 mm o sinal já está no nível do ruído, de modo que 200 mm não seria alcançado nesta configuração. Uma série de leituras sem alvo, não realizada neste trabalho, permitiria definir esse limite com mais rigor.

Por fim, a redução do tempo de acionamento de 1000 para 1 ms não produziu uma queda clara do sinal nem do alcance. Isso indica que os transitórios do LED e do fototransistor são bem mais curtos que 1 ms, e que nessa faixa os dois componentes ainda alcançam o regime permanente. Apenas em 1 ms, nas distâncias maiores, surgiu uma pequena queda compatível com a resposta mais lenta do fototransistor sob pouca luz, mas dentro da margem de ruído. Na prática, isso mostra que a montagem pode operar com ciclos curtos, mais rápidos e com menor dissipação no LED, sem perder alcance.